

# PROJETO ARTHUR AI

Kauan Rocha, Bruno Ribeiro, Arthur Rodrigues, Gabriel Marussi

**Orientadores:** Rodnil Lisboa, Victor Quiroz, Rafael Rossetti, Marcos Minoru, Rodrigo da Rosa

## O PROBLEMA

O projeto Lideranças Empáticas é uma iniciativa social voltada à distribuição de alimentos para a comunidade, com apoio de equipes voluntárias. Com o crescimento das operações surgiram desafios que impactam a eficiência e o controle das atividades, entre eles:

- **Contagem manual:** Processo suscetível a erros operacionais, inconsistências nos registros e baixa confiabilidade dos dados coletados.
- **Falta de padronização:** Ausência de um protocolo unificado de contagem, resultando em variações entre equipes.
- **Impacto na gestão:** Dados com baixa acurácia comprometem o monitoramento e a tomada de decisões estratégicas

## A PROPOSTA

A proposta consiste no desenvolvimento de um sistema inteligente baseado em Visão Computacional, capaz de realizar a classificação e contagem automatizada de alimentos.

Essa solução tem como objetivo identificar os itens de forma padronizada, registrar as quantidades com alta precisão e evitar inconsistências.

Além disso, o sistema visa centralizar as informações e disponibilizá-las de forma confiável para operadores, coordenação e administradores, contribuindo para maior eficiência no controle das operações e suporte à tomada de decisões.

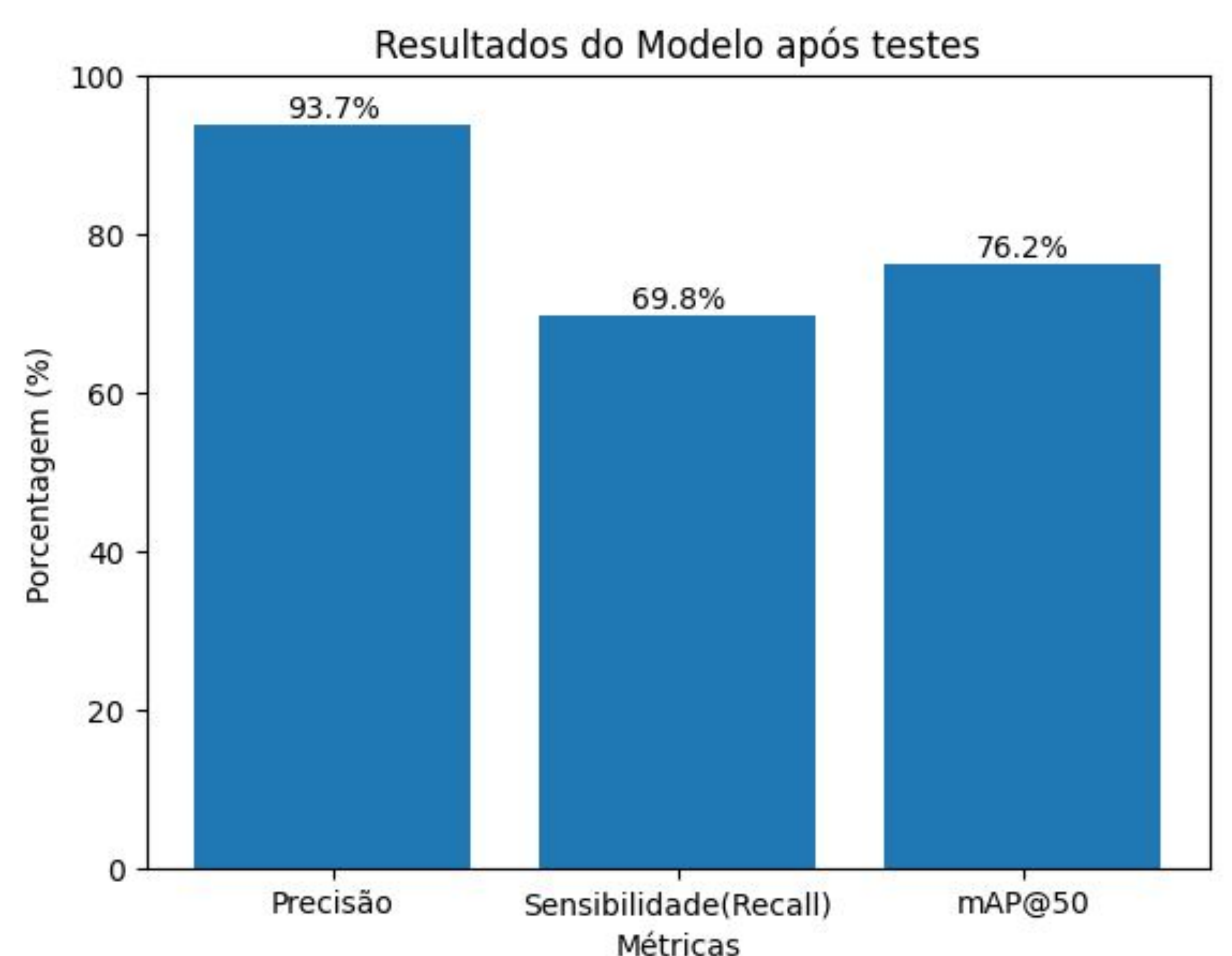
## TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O programa utiliza tecnologias modernas e integradas para garantir a eficiência e precisão, como:

- Python - Linguagem utilizada
- Node.js - Utilizada no Backend
- SQLite - Banco de Dados
- Roboflow/YOLO11/OpenCV - Processamento IA
- React.js - Front-End

## RESULTADOS

Após testes, os resultados obtidos demonstram a eficácia do modelo treinado, apresentando alta precisão na identificação dos itens e desempenho consistente na detecção, evidenciando o potencial da solução para aplicação.



Os indicadores mostram que o modelo possui elevada capacidade de acerto nas classificações, enquanto a sensibilidade indica oportunidades de melhoria na detecção de todos os itens. O mAP@50 reforça um desempenho geral satisfatório, validando a aplicação da solução com potencial para evolução contínua

## REFERÊNCIAS

GEEKFORGEEKS. Precision-Recall Curve in Machine Learning. Disponível em:

<https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/precision-recall-curve-ml/>

